



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

Primada de América

PRÁCTICA N.º 5
CINEMOVIE

Asignatura: Base de Datos II

Docente: Bismark Montero

Estudiante: Marlenis Concepción

Tema: Actualización de documentos en MongoDB

Santo Domingo, República Dominicana

6 de septiembre de 2026

Práctica N.º 5: cineMovie

Objetivo

Aplicar operaciones de reemplazo, actualización, incremento, límites de fechas, multiplicación, renombrado, eliminación de campos e inserción condicional en la colección Movie02 de la base cineMovie.

Datos y criterios

Se parte de las siete películas del adjunto. Las fechas se almacenan como BSON Date y los ejercicios se ejecutan en el orden indicado. Se conserva literalmente el contenido solicitado para mv207; los idiomas se representan mediante un arreglo. El campo correcto es movieID, con m minúscula.

Estado de validación

Script y dataset revisados estáticamente. Ejecución en MongoDB pendiente: Docker y mongosh no están disponibles en el entorno de preparación. Los resultados siguientes son esperados y no constituyen capturas de ejecución.

1. Reemplazar la película mv207

replaceOne sustituye el documento completo y conserva su _id. Se transcribe literalmente la segunda productora del enunciado, aunque contiene un nombre vacío y un país aparentemente mal escrito.

```
db.Movie02.replaceOne({ movieID: "mv207" }, {
  movieID: "mv207",
  title: "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull",
  runtime: 162, voteAverage: 7.2,
  dateRelease: new Date("2008-05-21"),
  dateExpired: new Date("2027-05-21"),
  lastView: new Date("2023-09-15"), isView: false,
  productionCompany: [
    { name: "Lucasfilm", country: "United States" },
    { name: "", country: "UnitedParamount Pictures States" }
  ]
});
```

2. Actualizar las productoras de mv206

Se reemplaza el arreglo de cadenas por un arreglo de documentos con nombre y país.

```
db.Movie02.updateOne({ movieID: "mv206" }, { $set: {
  productionCompany: [
    { name: "Lions Gate Films", country: "United States" },
    { name: "Got Films", country: "United States" },
    { name: "Twisted Pictures", country: "United States" }
  ]
} });
```

3. Agregar los idiomas

Se representan los dos idiomas como elementos de un arreglo en las siete películas.

```
db.Movie02.updateMany({}, { $set: { idioma: ["English", "Spanish"] } });
```

4. Disminuir la valoración y agregar el impuesto

Se necesitan dos actualizaciones: la disminución afecta solo a mv203, mv205 y mv206; el impuesto se agrega a todas las películas.

```
db.Movie02.updateMany({ voteAverage: { $lt: 7 } }, { $inc: { voteAverage: -1 } });
db.Movie02.updateMany({}, { $set: { "%tax": 0.1 } });
```

5. Limitar la fecha de estreno

mv207 cambia del 21 al 1 de mayo de 2008. El filtro selecciona únicamente fechas superiores al límite.

```
db.Movie02.updateMany(
  { dateRelease: { $gt: new Date("2008-05-01") } },
  { $min: { dateRelease: new Date("2008-05-01") } }
);
```

6. Establecer una fecha mínima de vencimiento

mv202 cambia de 2015-12-01 a 2016-12-01.

```
db.Movie02.updateMany(
  { dateExpired: { $lt: new Date("2016-12-01") } },
```

```
{ $max: { dateExpired: new Date("2016-12-01") } }
);
```

7. Multiplicar el impuesto por dos

El impuesto pasa de 0.1 a 0.2 en las siete películas.

```
db.Movie02.updateMany({}, { $mul: { "%tax": 2 } });
```

8. Renombrar los campos

Los valores se conservan con los nuevos nombres.

```
db.Movie02.updateMany({}, { $rename: {
  idioma: "language", "%tax": "percentTax"
} });
```

9. Eliminar los campos indicados

Se eliminan los tres campos en las siete películas.

```
db.Movie02.updateMany({}, { $unset: {
  productionCompany: "", language: "", percentTax: ""
} });
```

10. Actualizar la última visualización

lastView recibe la fecha y hora de ejecución como BSON Date; isView queda en true.

```
db.Movie02.updateMany({}, {
  $currentDate: { lastView: { $type: "date" } },
  $set: { isView: true }
});
```

11. Insertar King Kong solo si no existe

upsert inserta el documento cuando no existe; \$setOnInsert conserva una película ya existente. Se utiliza movieID, respetando las mayúsculas del campo real. Como se inserta después del paso 10, King Kong mantiene isView: false y su lastView original.

```
db.Movie02.updateOne({ movieID: "mv208" }, {
  $setOnInsert: {
    movieID: "mv208", title: "King Kong", runtime: 187, voteAverage: 6.6,
```

```

    dateRelease: new Date("2005-12-15"),
    dateExpired: new Date("2030-01-01"),
    lastView: new Date("2023-08-01"), isView: false
  }
}, { upsert: true });

```

Resultado final esperado

Ocho películas: las siete iniciales quedan con isView en true y lastView actualizado al ejecutar. King Kong se agrega al final con isView en false y lastView de 2023-08-01. Ninguna conserva productionCompany, idioma, language, %tax ni percentTax.

movieID	Película	voteAverage	Cambio de fecha
mv201	Star Wars	8.1	Sin cambio
mv202	Pirates of the Caribbean	7.7	dateExpired: 2016-12-01
mv203	The Simpsons Movie	5.9	Sin cambio
mv204	Gladiator	7.9	Sin cambio
mv205	Charlie and the Chocolate Factory	5.7	Sin cambio
mv206	Saw III	5.1	Sin cambio
mv207	Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull	7.2	dateRelease: 2008-05-01
mv208	King Kong	6.6	Inserción según enunciado

Ejecución y evidencia

Ejecutar el archivo completo con mongosh o mediante el ejecutor Docker adjunto. Este último guarda la salida real en evidencias/ejecucion.txt. El script muestra los documentos después de cada ejercicio y verifica el resultado final.

```

docker start mongodb-uasd
./run-practica5-cinemovie-docker.sh

```

Enunciado proporcionado

Práctica N°5: cineMovie

Movie02

```

{
  "movieID": "mv201",
  "title": "Star Wars",
  "runtime": 121,
  "voteAverage": 8.1,
  "dateRelease": new Date("1997-03-27"),
  "dateExpired": new Date("2020-01-01"),
  "lastView": new Date("2010-06-01"),
  "isView": false,
  "productionCompany": [
    {
      "name": "Twentieth Century Fox Film Corporation",
      "country": "United States"
    }
  ]
},
{
  "movieID": "mv202",
  "title": "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl",
  "runtime": 111,
  "voteAverage": 7.7,
  "dateRelease": new Date("2003-07-09"),
  "dateExpired": new Date("2015-12-01"),
  "lastView": new Date("2009-08-01"),
  "isView": false,
  "productionCompany": [
    {
      "name": "Walt Disney Pictures",
      "country": "United States"
    }
  ]
}

```

1 Para el "movieID" igual a "mv207", reemplazar los valores por el siguiente documento:

```

{
  "movieID": "mv207",
  "title": "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull",
  "runtime": 162,
  "voteAverage": 7.2,
  "dateRelease": new Date("2008-05-21"),
  "dateExpired": new Date("2027-05-21"),
  "lastView": new Date("2023-09-15"),
  "isView": false,
  "productionCompany": [
    {
      "name": "Lucasfilm",
      "country": "United States"
    },
    {
      "name": "",
      "country": "UnitedParamount Pictures States"
    }
  ]
}

```

2 Para el "movieID" igual a "mv206", actualizar el campo "productionCompany" siguiendo la siguiente estructura:

```

"productionCompany": [
  {
    "name": "Lions Gate Films",
    "country": "United States"
  },
  {
    "name": "Got Films",
    "country": "United States"
  },
  {
    "name": "Twisted Pictures",
    "country": "United States"
  }
]

```

Figura 1. Imagen original de la práctica suministrada por el estudiante.

Práctica N°5: cineMovie

3 Agregar el campo "idioma" con los valores de "English, Spanish" a todas las películas.

4 Disminuir en 1 punto el campo "voteAverage" donde su valor actual sea menor a 7, también agregar a todas las películas el campo "%tax" que tenga un valor de "0.1".

5 Actualiza el campo "dateRelease" a la fecha "2008-05-01", si su valor de fecha actual es superior a la fecha especificada.

6 Actualiza el campo "dateExpired" a la fecha "2016-12-01", si su valor de fecha actual es menor a la fecha especificada.

7 Multiplicar por 2 el valor del campo "%tax".

8 Cambiar el nombre del campo "idioma" a "language" y el campo "%tax" a "percentTax".

9 Eliminar los campos "productionCompany, language, percentTax".

10 Actualizar el campo "lastView" a la fecha actual en el tipo de dato "Date" y también actualizar el campo "isView" a "true".

11 Verificar si existe la película con "MovieID" igual a "mv208" y si no existe, agregar la siguiente película en formato json:

```

{
  "movieID": "mv208",
  "title": "King Kong",
  "runtime": 187,
  "voteAverage": 6.6,
  "dateRelease": new Date("2005-12-15"),
  "dateExpired": new Date("2030-01-01"),
  "lastView": new Date("2023-08-01"),
  "isView": false
}

```

Figura 2. Imagen original de la práctica suministrada por el estudiante.